

Xây dựng ứng dụng quản lý và tìm kiếm nhà trọ sinh viên

Trung-Vĩnh ĐINH

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ
vinh221576@student.nctu.edu.vn

Tóm tắt. Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ và sự dịch chuyển dân cư tập trung về các trung tâm kinh tế - giáo dục, bài toán quản lý hạ tầng lưu trú cho các đối tượng di biến động đã trở thành một thách thức quản trị xã hội mang tính cấp thiết. Nghiên cứu này tập trung thiết lập một mô hình ứng dụng di động (Mobile Application) đột phá, đóng vai trò là hệ sinh thái số tích hợp nhằm chuẩn hóa mối quan hệ giữa chủ cơ sở lưu trú và người thuê trong nền kinh tế chia sẻ. Mục tiêu chiến lược của nghiên cứu là số hóa toàn diện quy trình vận hành thông qua hai trục nghiệp vụ cốt lõi: (1) Hệ thống quản trị nội bộ cho phép tự động hóa công tác đo lường chỉ số dịch vụ, định danh khách thuê và kiểm soát dòng tiền tài chính theo thời gian thực; (2) Công cụ truy vấn minh bạch giúp người dùng tiếp cận nguồn dữ liệu nhà ở đã qua xác thực, loại bỏ các rào cản về nhiễu loạn thông tin trên thị trường truyền thống. Về mặt kỹ thuật, bài báo đề xuất kiến trúc phần mềm ba lớp (Three-tier Architecture) tối ưu cho nền tảng di động, sử dụng ngôn ngữ Java và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite nhằm đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu cục bộ mạnh mẽ và tính ổn định cao trong điều kiện tài nguyên phần cứng hạn chế. Điểm nhấn khoa học của công trình nằm ở việc thực thi thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive Query Auto-completion), cho phép tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm không gian dựa trên tọa độ thực tế của thiết bị. Giải pháp này không chỉ giải quyết triệt để tình trạng lừa đảo và thiếu minh bạch thông tin thường gặp, mà còn nâng cao hiệu suất tương tác thông qua cơ chế xử lý ngoại tuyến và thông báo đẩy tức thời. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính khả thi trong việc xây dựng một nền tảng quản lý lưu trú thông minh, góp phần hiện đại hóa hạ tầng đô thị số và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Từ khóa: Quản lý nhà trọ, Ứng dụng di động, Gợi ý vị trí, Gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí, SQLite.

1 Giới thiệu

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa các quy trình quản lý xã hội đã trở thành một nhu cầu tất yếu và cấp thiết. Một trong những lĩnh vực đang đối mặt với nhiều thách thức quản trị nhất tại các đô thị hiện đại chính là thị trường bất động sản cho thuê, đặc biệt là phân khúc nhà lưu trú dành cho các đối tượng di biến động như sinh viên và người lao động xa nhà. Theo số liệu thống kê thực tế tại các trung tâm kinh tế và giáo dục trọng điểm, áp lực về hạ tầng lưu trú đang gia tăng mạnh mẽ theo từng năm cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Sự

bùng nổ về số lượng người nhập cư tại các thành phố lớn đã tạo nên một làn sóng nhu cầu về chỗ ở vô cùng lớn, dẫn đến hiện trạng hệ thống nhà trọ thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải, không đáp ứng đủ cả về số lượng lẫn tiêu chuẩn chất lượng. Điều này không chỉ gây áp lực lên quỹ đất đô thị mà còn dẫn đến những hệ lụy phức tạp trong công tác quản lý an ninh, trật tự xã hội và kiểm soát dân cư của các cơ quan chức năng [3].

Thực trạng cho thấy, quy trình tìm kiếm nhà trọ hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập mang tính hệ thống và phụ thuộc quá nhiều vào các phương thức thủ công. Việc thiếu hụt các kênh thông tin chính thống, tập trung và có sự kiểm duyệt chặt chẽ đã buộc người thuê phải tìm kiếm thông tin qua các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội, nơi dữ liệu thường xuyên bị nhiễu loạn, thiếu tính cập nhật và khó kiểm chứng. Sự mất cân đối giữa nguồn cung thực tế và nhu cầu ảo trong các đợt cao điểm học tập hoặc tuyển dụng đã tạo kẽ hở cho các hành vi gian lận phát triển tinh vi, tiêu biểu là tình trạng quảng cáo sai sự thật hoặc lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc [3]. Những rủi ro này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn tạo ra rào cản tâm lý và sự bất ổn cho người dân khi bắt đầu thiết lập cuộc sống tại môi trường mới. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm phòng trọ dựa trên các tiêu chí cá nhân hóa như vị trí địa lý thực tế, khung giá phù hợp và các tiện ích đi kèm thường tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu thiếu đi các công cụ hỗ trợ gợi ý thông minh dựa trên dữ liệu không gian thực tế [4].

Ở góc độ quản trị vận hành, đa số các chủ nhà trọ tại các khu đô thị vẫn đang duy trì phương thức điều hành truyền thống dựa trên sổ sách ghi chép tay hoặc các bảng tính rời rạc, thiếu tính liên kết. Các phân tích về quản lý hệ thống đã chỉ ra rằng việc quản trị thủ công bộc lộ những hạn chế chí mạng khi quy mô cơ sở lưu trú mở rộng, dẫn đến các sai sót nghiêm trọng trong việc lập bảng kê thu chi, tính toán chi số dịch vụ và quản lý trạng thái phòng trống [2]. Những sai sót chủ quan này thường xuyên dẫn đến các tranh chấp không đáng có giữa chủ trọ và người thuê, làm giảm hiệu quả kinh doanh và gây thất thoát tài chính kéo dài. Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư sở hữu nhiều cơ sở lưu trú phân bố tại các vị trí địa lý khác nhau, việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung và di động hóa khiến công tác cập nhật tình hình kinh doanh, báo cáo doanh thu và giám sát vận hành trở nên cực kỳ khó khăn và thiếu tính thời điểm [1].

Trước những thách thức mang tính thời đại này, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng di động tích hợp đa chức năng là một hướng đi mang tính đột phá và có giá trị thực tiễn cao. Sự kết hợp giữa kiến trúc phần mềm ba lớp bền vững và các thuật toán truy vấn không gian tiên tiến sẽ giúp thiết lập một cầu nối thông tin minh bạch, an toàn giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Việc số hóa quy trình quản lý không chỉ đơn thuần là chuyển đổi phương thức ghi chép mà còn cung cấp một môi trường lưu trữ dữ liệu bảo mật, hỗ trợ truy xuất và xử lý thông tin hóa đơn một cách chính xác, tức thời ngay trên thiết bị cầm tay của người quản lý [1]. Đồng thời, việc áp dụng các kỹ thuật gợi ý từ khóa thông minh nhạy cảm với vị trí địa lý sẽ nâng cao chất lượng trải nghiệm tìm kiếm, giúp người thuê dễ dàng định vị và lựa chọn không gian sống phù hợp nhất với lộ trình di chuyển và điều kiện sinh hoạt cá nhân trong môi trường đô thị năng động [4].

Nội dung nghiên cứu xoay quanh việc hệ thống hóa các bước thiết kế và vận hành ứng dụng quản lý nhà trọ. Thông qua việc phân tích các module nghiệp vụ đặc thù, giải pháp hướng tới giải quyết các sai sót trong quản lý nguồn lực của chủ trọ và bảo vệ

quyền lợi người thuê. Kết quả của công trình nhằm xây dựng một nền tảng dữ liệu tin cậy, giúp minh bạch hóa thị trường và cung cấp công cụ hỗ trợ cho mô hình đô thị thông minh hiện nay.

2 Cơ sở lý thuyết và Tổng quan công nghệ

Việc xây dựng một hệ thống quản trị nhà trọ hiện đại đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các kiến trúc phần mềm bền vững và những thuật toán tối ưu hóa tìm kiếm không gian. Một trong những nền tảng then chốt được áp dụng trong nghiên cứu này là kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture), một mô hình cho phép phân tách rạch ròi giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu. Theo các nghiên cứu về lập trình hệ thống, việc phân tách này không chỉ giúp tăng cường tính bảo mật mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và nâng cấp từng thành phần độc lập mà không gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của toàn bộ ứng dụng [2]. Tầng giao diện sẽ đóng vai trò tiếp nhận các tương tác trực tiếp, trong khi tầng logic đảm nhận nhiệm vụ điều phối dữ liệu và thực hiện các tính toán hóa đơn dịch vụ một cách tự động, loại bỏ hoàn toàn những rủi ro phát sinh từ các phương thức quản lý thủ công truyền thống [1].

Song song với cấu trúc hệ thống, lựa chọn công nghệ lưu trữ và môi trường phát triển cũng đóng vai trò quyết định đến hiệu suất vận hành của ứng dụng trên nền tảng di động. SQLite được đánh giá là một thư viện cơ sở dữ liệu quan hệ lý tưởng cho các ứng dụng cầm tay nhờ đặc tính không cần máy chủ, cấu hình đơn giản và khả năng tương thích cao với hệ điều hành Android. Việc tích hợp SQLite cùng ngôn ngữ lập trình Java trong môi trường Android Studio cho phép ứng dụng truy xuất dữ liệu nhanh chóng ngay cả khi tài nguyên thiết bị hạn chế, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn dữ liệu cho hồ sơ khách thuê và lịch sử thanh toán [1]. Sự phối hợp này tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc, giúp chủ trọ thực hiện các thao tác quản lý khu vực, phân loại phòng và cập nhật chi số dịch vụ một cách minh bạch, chính xác [2].

Đặc biệt, để nâng tầm hiệu quả cho chức năng tìm kiếm, nghiên cứu đi sâu vào kỹ thuật gợi ý truy vấn nhạy cảm với vị trí địa lý (Location-sensitive Query Auto-completion). Đây là giải pháp tiên tiến giúp hệ thống tự động hoàn thiện từ khóa tìm kiếm dựa trên tọa độ thực tế của người dùng và các điểm mốc quan trọng trong không gian đô thị. Các thực nghiệm khoa học đã chứng minh rằng việc sử dụng các cấu trúc chỉ mục không gian hiện đại kết hợp với cơ chế khớp tiền tố chính xác giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truy vấn và tăng tỷ lệ chính xác của kết quả trả về [4]. Kỹ thuật này không chỉ hỗ trợ sinh viên định vị nhanh chóng các khu trọ lân cận mà còn khắc phục triệt để tình trạng nhiễu thông tin giữa các địa danh tương đồng trên cùng một địa bàn, từ đó tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của người thuê ngay từ bước đầu tiếp cận hệ thống.

Ngoài ra, quá trình hiện thực hóa dự án còn dựa trên các lý thuyết về quản lý dự án phần mềm chuyên nghiệp để đảm bảo tính khả thi và bền vững. Việc hoạch định cấu trúc phân rã công việc (WBS) và thiết lập lộ trình phát triển chi tiết giúp kiểm soát tốt các nguồn lực và dự báo những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành thực tế [3]. Theo các báo cáo về phát triển ứng dụng lưu trú, việc tuân thủ các quy định pháp lý về hợp đồng thuê nhà, thuế giá trị gia tăng và bảo mật thông tin cá nhân cũng là

những yếu tố cốt lõi cấu thành nên sự tin cậy của ứng dụng [3]. Tổng hòa các yếu tố về công nghệ hệ thống, thuật toán tìm kiếm và quy trình quản trị này tạo nên một khung sườn lý luận chặt chẽ, làm tiền đề cho việc phân tích và thiết kế các mô hình chức năng chuyên sâu trong các giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu.

3 Phân tích thực trạng và Các quy định pháp lý trong quản lý cư trú

3.1 Phân tích thực trạng thị trường nhà cho thuê tại các đô thị trọng điểm

Dựa trên các khảo sát thực nghiệm tại các đô thị loại I và các trung tâm kinh tế giáo dục lớn, thị trường nhà trọ đang trải qua những biến động mạnh mẽ về cả quy mô lẫn tính chất vận hành. Tại các khu vực tập trung hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các khu công nghiệp trọng điểm, mật độ dân nhập cư cực kỳ cao đã tạo ra một áp lực khổng lồ lên hạ tầng lưu trú sẵn có. Thực trạng đáng lo ngại hiện nay không chỉ dừng lại ở việc thiếu hụt nguồn cung mà còn là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa thông tin niềm yết và chất lượng thực tế của các cơ sở lưu trú. Theo các báo cáo phân tích về quản lý dự án đô thị, việc thiếu hụt một nền tảng xác thực thông tin tập trung đã khiến cho mặt bằng giá thuê không có sự thống nhất, thường xuyên bị đẩy cao một cách phi lý vào các thời điểm cao điểm nhập học hoặc tuyển dụng [3].

Tình trạng này tạo ra một kịch bản tiêu cực cho thị trường: người thuê, đặc biệt là sinh viên, phải đối mặt với khó khăn tài chính và áp lực tâm lý; trong khi đó, các chủ trọ kinh doanh chân chính lại phải chịu sự cạnh tranh không lành mạnh từ các "nhà trọ ảo" và các bài đăng thiếu tính xác thực trên không gian mạng. Sự hỗn loạn này đòi hỏi một giải pháp công nghệ có khả năng kiểm soát dữ liệu đầu vào và minh bạch hóa các tiêu chí đánh giá, nhằm thiết lập lại trật tự cho phân khúc bất động sản cho thuê vốn còn nhiều lỗ hổng quản lý [3].

3.2 Phân tích thực trạng thị trường nhà cho thuê tại các đô thị trọng điểm

Việc thiết lập và vận hành một ứng dụng quản lý nhà trọ chuyên nghiệp trên thiết bị di động không thể tách rời các quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên tham gia. Nghiên cứu thực hiện việc đối soát và tích hợp chặt chẽ các quy định từ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm xác lập rõ ràng quyền hạn và nghĩa vụ của chủ cơ sở cho thuê trong việc khai thác hạ tầng lưu trú [3]. Đặc biệt, các vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường cũng được xem xét như một tiêu chí bắt buộc trong quy trình phân loại và đánh giá xếp hạng phòng trọ trên hệ thống.

Về khía cạnh tài chính, ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ chủ trọ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, đặc biệt là cơ chế kết xuất báo cáo tài chính tự động phục vụ cho việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở có doanh thu lớn theo quy định của pháp luật [3]. Việc tự động hóa này giúp loại bỏ các sai sót thủ công trong quá trình quyết toán, đồng thời minh bạch hóa dòng tiền giữa người cho thuê và cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, các quy định về giá tiêu thụ năng lượng và nước sạch theo các khung giá quy định của địa phương cũng được tích hợp trực tiếp vào thuật toán tính toán hóa đơn của hệ thống. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi kinh tế của sinh viên và người lao động, tránh tình trạng tự ý nâng giá dịch vụ, mà còn giúp chủ trọ giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý liên quan đến việc thu phí sai quy định. Theo các tiêu chuẩn quản trị hiện đại, sự minh bạch hóa hợp đồng thuê và các điều khoản thanh toán điện tử chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng lòng tin, góp phần ổn định trật tự quản lý cư trú và thúc đẩy văn hóa thuê nhà văn minh tại các đô thị. Việc hệ thống hóa các văn bản luật vào quy trình logic của phần mềm chính là một bước đi đột phá, giúp ứng dụng không chỉ là một công cụ công nghệ đơn thuần mà còn đóng vai trò như một trợ lý pháp lý đắc lực, đảm bảo tính bền vững cho mô hình kinh doanh lưu trú trong kỷ nguyên số [3].

4 Phương pháp nghiên cứu và Mô hình hệ thống đề xuất

4.1 Quy trình phân tích nghiệp vụ quản trị số trên nền tảng di động

Để hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa công tác quản lý trong môi trường đô thị năng động, nghiên cứu đề xuất một quy trình nghiệp vụ khép kín, tương tác trực tiếp giữa thiết bị di động của chủ trọ và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Quy trình này bắt đầu bằng việc số hóa các danh mục quản trị cốt lõi, bao gồm: khu vực lưu trú, phân loại hình thái phòng (phòng đơn, phòng đôi, căn hộ dịch vụ) và các gói tiện ích đi kèm. Theo các mô hình quản trị phần mềm hiện đại, việc phân loại này không chỉ giúp đa dạng hóa khả năng tiếp cận các phân khúc khách hàng khác nhau mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc tự động hóa các báo cáo tài chính định kỳ, giúp chủ trọ nắm bắt tình hình kinh doanh chỉ qua vài thao tác chạm trên màn hình [2].

Mọi dữ liệu về khách thuê, từ thông tin định danh cá nhân đến các điều khoản cam kết trong hợp đồng, đều được mã hóa và lưu trữ bảo mật trong cơ sở dữ liệu cục bộ của ứng dụng. Cơ chế này cho phép người quản lý thực hiện các thao tác truy vấn, kiểm tra lịch sử khách thuê và cập nhật trạng thái phòng từ "trống" sang "đã thuê" một cách tức thời, loại bỏ hoàn toàn độ trễ của các phương thức ghi chép truyền thống [1]. Điểm mấu chốt trong luồng nghiệp vụ này là cơ chế tự động hóa hóa đơn hàng tháng. Khi kết thúc chu kỳ thanh toán, hệ thống sẽ tự động đối soát chỉ số dịch vụ (điện, nước, internet) dựa trên dữ liệu đầu vào và đơn giá cấu hình sẵn để khởi tạo hóa đơn điện tử chi tiết. Việc tích hợp khả năng theo dõi nợ đọng và xác nhận thanh toán ngay trên giao diện di động mang lại cái nhìn tổng quát về dòng tiền, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong các môi trường đô thị có mật độ dân cư phức tạp [3].

4.2 Mô hình tối ưu hóa truy vấn không gian dựa trên vị trí thực tế

Bên cạnh chức năng quản lý, giải pháp tìm kiếm thông minh được coi là "trái tim" của hệ thống, đóng vai trò cầu nối minh bạch giữa nhu cầu lưu trú của người dùng và nguồn cung thực tế tại các thành phố lớn. Nghiên cứu đề xuất áp dụng thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive Query Auto-completion) để giải quyết bài toán tìm kiếm hiệu quả trên một địa bàn rộng lớn và đa dạng địa danh. Thay vì chỉ sử dụng

các bộ lọc từ khóa đơn thuần dễ gây nhầm lẫn, hệ thống thực hiện phân tích tương quan không gian giữa tọa độ GPS của người dùng và các điểm dữ liệu nhà trọ. Kỹ thuật này cho phép ứng dụng tự động gợi ý các khu vực lưu trú lân cận các điểm mốc quan trọng như trường học, công sở hoặc các trục giao thông chính, giúp giảm thiểu tối đa thao tác nhập liệu và thời gian tra cứu cho người dùng [4].

Cơ chế hoạt động của thuật toán dựa trên việc xây dựng các cấu trúc chỉ mục không gian kết hợp với hàm xếp hạng nhạy cảm khoảng cách (Location-sensitive ranking function). Khi người dùng thực hiện thao tác nhập ký tự, hệ thống không chỉ tìm kiếm các kết quả khớp tiền tố mà còn ưu tiên hiển thị các lựa chọn nằm trong bán kính di chuyển thuận tiện nhất. Phương pháp này khắc phục triệt để tình trạng người dùng bị "ngợp" bởi danh sách kết quả quá lớn nhưng thiếu tính thực tế về mặt địa lý [4]. Việc kết hợp các thông số kỹ thuật di động với thuật toán không gian tạo nên một hệ thống có khả năng thích ứng cao với nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin cung cấp [3].

4.3 Phân tích quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu hệ thống cục bộ

Quy trình vận hành của ứng dụng được thiết lập dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa các module chức năng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ khâu đầu vào đến khâu kết xuất báo cáo. Đối với nghiệp vụ quản lý, luồng dữ liệu bắt đầu khi chủ trọ khởi tạo thông số hạ tầng. Mỗi đơn vị lưu trú được gắn liền với một tập hợp các thuộc tính định danh và trạng thái động (Dynamic state), cho phép hệ thống tự động cập nhật và hiển thị trên giao diện người dùng ngay khi có sự thay đổi về trạng thái thuê phòng [2]. Việc áp dụng các quy tắc kiểm soát logic (Business Rules) giúp ngăn chặn tình trạng chồng chéo dữ liệu hoặc sai lệch trong việc phân bổ khách thuê, từ đó nâng cao độ tin cậy của hệ thống lưu trữ [1].

Trong phân khúc quản lý tài chính, ứng dụng thực hiện chu trình xử lý dữ liệu tự động định kỳ. Luồng công việc bao gồm: ghi nhận chỉ số dịch vụ đầu kỳ, cập nhật cuối kỳ, và thực hiện thuật toán tính toán theo khung giá quy định. Theo các tiêu chuẩn quản lý hiện đại, sự tự động hóa này không chỉ giúp giảm thiểu tới 70% thời gian tác nghiệp thủ công mà còn tạo ra lịch sử giao dịch minh bạch, phục vụ công tác kiểm soát doanh thu lâu dài [3]. Dữ liệu sau xử lý sẽ được chuyển đổi thành hóa đơn điện tử và gửi thông báo trực tiếp đến thiết bị của người thuê, tạo nên một vòng lặp tương tác chuyên nghiệp và khép kín [1].

Hệ thống tìm kiếm cũng được thiết kế theo cơ chế lọc đa tầng (Multi-tier filtering). Khi nhận yêu cầu truy vấn, lớp logic sẽ kích hoạt đồng thời bộ lọc thuộc tính và bộ lọc không gian. Dữ liệu vị trí từ cảm biến GPS trên điện thoại sẽ được đối soát với tọa độ cơ sở dữ liệu để xếp hạng kết quả phù hợp nhất [4]. Sự kết hợp giữa nghiệp vụ quản trị tinh và tìm kiếm động này tạo nên một hệ sinh thái thông tin đồng bộ, giải quyết triệt để các bài toán về mất cân bằng thông tin tại các khu đô thị trọng điểm [3].

5 Phân tích kiến trúc logic và Thiết kế trải nghiệm người dùng

5.1 Thiết kế cấu trúc dữ liệu và liên kết thực thể tối ưu cho di động

Nền tảng của hệ thống quản lý nhà trọ được xây dựng dựa trên một cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ, nơi các thực thể được liên kết nhằm tối ưu hóa khả năng truy xuất và bảo mật thông tin trong điều kiện tài nguyên phần cứng di động hạn chế. Thực thể trung tâm là "Phòng trọ", được định nghĩa thông qua hệ thống thuộc tính đa chiều bao gồm mã phòng, trạng thái hiện trạng (trống, đang thuê, đang bảo trì) và các khóa ngoại liên kết với danh mục "Khu vực" và "Loại phòng". Việc thiết lập mối quan hệ logic giữa mã khu vực và tên địa danh cho phép hệ thống phân loại dữ liệu theo địa giới hành chính, hỗ trợ chủ trọ quản lý tập trung và đồng bộ nhiều cơ sở kinh doanh phân tán tại các phường hoặc quận khác nhau trong lòng các đô thị lớn [2]. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ sự rời rạc trong quản lý, tạo ra một bản đồ dữ liệu thống nhất giúp chủ đầu tư có cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất khai thác tài sản.

Bên cạnh đó, thực thể "Loại phòng" được cấu hình với các tham số về diện tích, đơn giá và tiện ích đi kèm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm lưu trú. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của các phân khúc khách thuê như sinh viên, người lao động hay chuyên gia, mà còn hỗ trợ hệ thống tự động hóa việc áp giá trong quy trình lập hóa đơn [2]. Thông tin khách hàng đóng vai trò là lớp dữ liệu cốt lõi, yêu cầu sự chính xác và tính bảo mật tuyệt đối. Khi một giao dịch lưu trú phát sinh, hệ thống sẽ thiết lập các bản ghi liên kết định danh giữa khách hàng, số phòng và các dịch vụ bổ trợ. Toàn bộ hạ tầng dữ liệu này được vận hành dựa trên thư viện SQLite, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các tiêu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Việc xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị giúp tăng tốc độ truy vấn phức tạp, phục vụ hiệu quả cho công tác báo cáo tài chính và thống kê doanh thu định kỳ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng [1].

5.2 Thiết kế giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm tương tác (UI/UX)

Trong môi trường ứng dụng di động, giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm tương tác (UX) được xác định là những yếu tố then chốt quyết định mức độ chấp nhận công nghệ của người dùng cuối. Hệ thống được phát triển dựa trên triết lý thiết kế tối giản (Minimalism) nhưng trực quan, tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng nhận thức (Cognitive load) thông qua hệ thống biểu đồ đồ họa và bố cục thông minh. Màn hình điều khiển chính (Dashboard) cung cấp một "bức tranh" toàn diện về tình trạng vận hành: từ biểu đồ tỉ lệ phòng trống, danh sách hóa đơn quá hạn đến các thông báo về yêu cầu hỗ trợ từ khách thuê. Việc tích hợp các nút thao tác nhanh (Quick-action buttons) như "Thêm khách hàng tức thì" hay "Lập hóa đơn hàng loạt" cho phép chủ trọ hoàn thành các nghiệp vụ quản trị chỉ với một vài thao tác chạm, thay thế hoàn toàn các quy trình ghi chép thủ công rườm rà và tốn kém thời gian [1].

Đối với phân khúc người thuê, trải nghiệm tìm kiếm được ưu tiên phát triển thông qua việc tích hợp bản đồ số tương tác và thanh gợi ý thông minh nhạy cảm ngữ cảnh. Bằng việc áp dụng kỹ thuật gợi ý truy vấn dựa trên vị trí địa lý, hệ thống tự động hoàn thiện thông tin tìm kiếm căn cứ vào tọa độ thực tế của thiết bị, giúp người dùng định vị

chính xác các khu trọ phù hợp trong bán kính mong muốn [4]. Kết quả trả về được hiển thị dưới dạng thẻ (Card-view) sinh động, kết hợp giữa hình ảnh thực tế, thông số kỹ thuật và các đánh giá từ cộng đồng, giúp người dùng có cái nhìn khách quan và toàn diện nhất trước khi tiến hành các giao dịch đặt phòng.

Bên cạnh đó, thiết kế UX còn chú trọng vào luồng phản hồi tức thời (Feedback loop) thông qua hệ thống thông báo đẩy, giúp duy trì sự kết nối liên tục giữa chủ trọ và người thuê. Theo các tiêu chuẩn quản lý dự án công nghệ hiện đại, việc chú trọng vào tính minh bạch trong luồng thông tin và sự mượt mà trong tương tác giao diện chính là chìa khóa để xây dựng niềm tin số, khẳng định giá trị thực tiễn của ứng dụng trong việc giải quyết các bất cập về nhà ở tại các khu đô thị đông đúc [3].

6 Thảo luận về tính khả thi và Triển vọng ứng dụng

6.1 Đánh giá tính khả thi và hiệu quả vận hành thực tế

Tính khả thi của hệ thống quản trị và tìm kiếm nhà trọ trên nền tảng di động được khẳng định vững chắc thông qua sự tương thích hoàn hảo giữa các giải pháp công nghệ đề xuất và hạ tầng thiết bị hiện có của đại đa số người dùng. Bằng việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng SQLite kết hợp với ngôn ngữ lập trình Java trong môi trường Android Studio, ứng dụng đảm bảo khả năng vận hành ổn định và mượt mà trên các dòng điện thoại thông minh tầm trung — phân khúc thiết bị phổ biến nhất trong cộng đồng sinh viên và các hộ kinh doanh cá thể [1]. Dưới góc độ phân tích bối cảnh đô thị, sự gia tăng không ngừng của nhu cầu lưu trú tại các trung tâm giáo dục và kinh tế lớn chính là minh chứng rõ nét cho dư địa phát triển và tiềm năng ứng dụng rộng rãi của hệ thống trong thực tiễn đời sống [3].

Việc chuyển đổi triệt để từ phương thức quản lý dựa trên sổ sách, ghi chép thủ công sang mô hình vận hành trên nền tảng số không chỉ giúp các chủ cơ sở kinh doanh tối ưu hóa được hơn 50% thời gian xử lý các nghiệp vụ hành chính mà còn giúp triệt tiêu các rủi ro về thất thoát tài chính do sai lệch số liệu trong quá trình tính toán hóa đơn dịch vụ [2]. Sự minh bạch này không chỉ có lợi cho người quản lý mà còn tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho khách thuê, thiết lập nên một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và tin cậy.

Đặc biệt, việc tích hợp thành công thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive) đánh dấu một bước tiến đột phá trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua cơ chế minh bạch hóa dữ liệu không gian. Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo đặt cọc và gian lận thông tin nhà trọ diễn ra ngày càng phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội thiếu kiểm soát, một hệ thống chính thống với các lớp xác thực dữ liệu và định vị chính xác đóng vai trò như một "bộ lọc an toàn" cho sinh viên trước những rủi ro thị trường [3]. Khả năng tự động hóa gợi ý các khu vực phòng trọ trong bán kính tối ưu gần các cơ sở đào tạo không chỉ mang lại sự tiện lợi vượt trội mà còn góp phần gián tiếp vào việc điều tiết luồng giao thông và giảm thiểu áp lực lên hạ tầng đô thị. Các kết quả thực nghiệm về truy vấn không gian đã chứng minh rằng kỹ thuật gợi ý này đạt độ chính xác cao trong phân loại và hiển thị, giúp người thuê đưa ra quyết định dựa trên các thông số kỹ thuật thực chứng thay vì các thông tin quảng cáo thiếu căn cứ [4].

6.2 Các thách thức hiện hữu và chiến lược triển vọng phát triển bền vững

Mặc dù sở hữu những ưu điểm vượt trội về mặt công nghệ và tính ứng dụng, việc triển khai hệ thống trên quy mô đại trà vẫn phải đối mặt với một số thách thức nhất định về quản trị dữ liệu tập trung và bảo mật thông tin cá nhân. Việc lưu trữ một khối lượng lớn hồ sơ khách thuê cùng lịch sử giao dịch tài chính nhạy cảm đòi hỏi hệ thống phải thiết lập các tầng kiến trúc bảo mật đa lớp, thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi để chống lại các nguy cơ xâm nhập hoặc rò rỉ dữ liệu từ các tác nhân bên ngoài [1]. Bên cạnh đó, tính chính xác bền vững của hệ sinh thái phụ thuộc rất lớn vào tính tự giác và ý thức cập nhật thông tin của cộng đồng chủ trọ. Điều này đặt ra yêu cầu về việc xây dựng một cơ chế hậu kiểm (Verify) hoặc hệ thống đánh giá (Rating) từ phía người dùng cuối để duy trì sự trong sạch và tin cậy cho kho dữ liệu chung. Các nghiên cứu về quản lý dự án công nghệ cũng khẳng định rằng, sự thành công lâu dài của một ứng dụng di động không chỉ nằm ở sức mạnh kỹ thuật mà còn ở khả năng thích ứng linh hoạt với các quy định pháp lý về thuế, kinh doanh bất động sản và các chính sách quản lý cư trú tại địa phương [3].

Nhìn về tầm nhìn dài hạn, ứng dụng hoàn toàn có tiềm năng mở rộng sang các module chức năng chuyên sâu hơn, chẳng hạn như tích hợp cổng thanh toán điện tử trực tuyến hoặc áp dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo biến động giá trọ theo mùa vụ và thị trường. Việc kết hợp khai thác dữ liệu lớn (Big Data) từ lịch sử hành vi tìm kiếm có thể cung cấp những thông tin giá trị cho các nhà hoạch định chính sách đô thị về sự phân bố dân cư di biến động, từ đó hỗ trợ công tác quy hoạch hạ tầng lưu trú và dịch vụ công một cách khoa học hơn.

Sự phát triển bền vững của ứng dụng không chỉ đóng góp vào việc số hóa một ngành kinh doanh truyền thống vốn nhiều bất cập mà còn hướng tới mục tiêu cao cả hơn là xây dựng một cộng đồng lưu trú thông minh, an toàn và văn minh. Đây chính là mảnh ghép quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, giúp nâng cao chất lượng sống của cư dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong lòng các đô thị hiện đại của kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

7 Kết luận

Nghiên cứu đã thực hiện việc hệ thống hóa một cách bài bản và đề xuất một giải pháp công nghệ toàn diện trên nền tảng di động nhằm giải quyết triệt để bài toán quản trị vận hành và tìm kiếm lưu trú trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng. Thông qua việc ứng dụng kiến trúc phần mềm ba lớp bền vững kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng SQLite, hệ thống đã minh chứng được khả năng tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ phức tạp từ khâu quản lý hồ sơ định danh khách thuê đến việc tự động hóa hoàn toàn quy trình lập hóa đơn dịch vụ. Kết quả thực thi cho thấy giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực nhân công, giảm thiểu các sai sót chủ quan cho người quản lý mà còn thiết lập một chuẩn mực mới trong việc quản trị dữ liệu lưu trú tại các đô thị trọng điểm [1], [2].

Điểm nhấn khoa học quan trọng nhất của công trình chính là việc thực thi thành công thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive Query Auto-completion). Sự đổi mới này đã mở ra một hướng tiếp cận đột phá trong việc minh bạch hóa thông

tin thị trường, hỗ trợ người thuê – đặc biệt là sinh viên – định vị không gian sống một cách an toàn, thuận tiện dựa trên các dữ liệu không gian thực chứng và vị trí địa lý thực tế của thiết bị [4]. Việc kết nối hiệu quả giữa nhu cầu lưu trú và khả năng cung ứng thực tế trên một giao diện di động trực quan đã trực tiếp góp phần loại bỏ các rào cản về nhiễu loạn thông tin và các hành vi gian lận tài chính vốn đang gây nhức nhối trong xã hội.

Mặc dù vẫn còn tồn tại những thách thức khách quan về mặt hạ tầng bảo mật dữ liệu tập trung và sự đồng bộ hóa nhất quán trong các điều kiện mạng viễn thông biến động, nhưng triển vọng thực tiễn của ứng dụng trong việc thúc đẩy một môi trường lưu trú văn minh, hiện đại là vô cùng to lớn. Kết quả của bài báo không chỉ đóng góp về mặt kỹ thuật thông qua việc hiện thực hóa các mô hình thuật toán tìm kiếm và xử lý dữ liệu di động tiên tiến, mà còn mang giá trị nhân văn và xã hội sâu sắc trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người thuê trọ, góp phần ổn định an ninh cư trú tại các địa bàn đô thị đông đúc [3].

Đây sẽ là nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng để cộng đồng nghiên cứu tiếp tục phát triển các tính năng thông minh hơn, hướng tới việc tích hợp các hệ thống thanh toán điện tử và trí tuệ nhân tạo vào quản lý nhà ở. Trong tầm nhìn dài hạn, ứng dụng được kỳ vọng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái đô thị thông minh, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dịch vụ và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn, M. T., Trần, T. T., & Lê, T. H. (2021). Xây dựng ứng dụng di động quản lý nhà trọ. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-thu-dau-mot/cong-nghe-thong-tin/xay-dung-ung-dung-di-dong-quan-ly-nha-tro/42923844>
2. Phạm, B. T., Lê, Q. L., & Trương, H. Q. (2023). Xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ: Đồ án cuối kỳ môn Lập trình Windows. Docx. <https://docx.com.vn/tai-lieu/xay-dung-phan-mem-quan-ly-nha-tro-do-an-cuoi-ki-mon-lap-trinh-windows-135529>
3. Võ, T. T. T., & Nguyễn, T. M. H. (2024). Đồ án quản lý dự án: Dự án xây dựng ứng dụng tìm trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Scribd. <https://fr.scribd.com/document/763718523/%C4%90o-a-n-Qua-n-ly-du-a-n-5>
4. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017). Location-sensitive query auto-completion. Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, 1265–1268. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054205>
5. Phạm, H. N. (2023). Xây dựng ứng dụng tìm nhà trọ sinh viên Bình Dương. Vn-document.net. <https://vn-document.net/document/xay-dung-ung-dung-tim-nha-tro-sinh-vien-binh-duong-do-an-tot-nghiep/9766463679>
6. Nguyễn, T. Đ., & Hồ, N. S. H. (2020). Xây dựng hệ thống ứng dụng tìm phòng trọ trên di động [Đồ án tốt nghiệp]. 123docz.net. <https://123docz.net/document/12516386-do-an-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-ung-dung-tim-phong-tro-tren-di-dong.htm>
7. H. P, K. K. K, S. S. R and M. S, "Hostel Management," 2022 1st International Conference on Computational Science and Technology (ICCST), CHENNAI, India, 2022, pp. 71-73. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10040481/references#references>
8. I. Zaman, T. Rahman, M. S. Rahman and M. M. Khan, "An Interactive Web Platform and Android Application Based on Room Sharing Service for Students," 2021 IEEE World AI

- IoT Congress (AIIoT), Seattle, WA, USA, 2021, pp. 0127-0131. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9454175>
9. D. Upadhyay et al., "An Effective Hybrid Approach for Housing Recommendation System," 2024 International Conference on Electrical Electronics and Computing Technologies (ICEECT), Greater Noida, India, 2024, pp. 1-4. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10739214>
10. Đặng, D. T., Trần, M. H., & Nguyễn, T. T. V. (2017). Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm nhà trọ trên thiết bị di động. Thuvienso.net. <https://thuvienso.net/document/view/xay-dung-ung-dung-ho-tro-tim-nha-tro-tren-thiet-bi-di-dong-35446>
11. Y. Koren, R. Bell and C. Volinsky, "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems," in *Computer*, vol. 42, no. 8, pp. 30-37, Aug. 2009. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5197422>
12. Adomavicius, G., & Kwon, Y. (2007). New recommendation techniques for multicriteria rating systems. *IEEE Intelligent Systems*, 22(3), 48-55. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4216980>
13. K. -P. Lin, C. -Y. Lai, P. -C. Chen and S. -Y. Hwang, "Personalized Hotel Recommendation Using Text Mining and Mobile Browsing Tracking," 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Hong Kong, China, 2015, pp. 191-196. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7379178>
14. Nguyễn, N. Đ. (2019). Xây dựng website tìm kiếm phòng trọ [Đồ án cơ sở 2]. 123docz.net. <https://123docz.net/document/6849972-do-an-co-so-2-de-tai-xay-dung-website-tim-kiem-phong-tro-giang-vien-huong-dan-ths-tran-dinh-son.htm>
15. Jannach, D., Gedikli, F., Karakaya, Z., & Juwig, O. (2012). Recommending hotels based on multi-dimensional customer ratings. In *Information and communication technologies in tourism 2012* (pp. 320-331). Springer, Vienna. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-1142-0_28
16. Võ, V. H., & Phan, V. L. (2020). Xây dựng website cho thuê và tìm kiếm nhà trọ sử dụng ASP.NET Core MVC. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/-xay-dung-website-cho-thue-va-tim-kiem-nha-tro-su-dung-asp-net-core-mvc-641423.html>
17. R. Saga, Yoshihiro Hayashi and H. Tsuji, "Hotel recommender system based on user's preference transition," 2008 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Singapore, 2008, pp. 2437-2442. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4811660>
18. M. P. Abella, L. M. Peedasen, G. G. R. Fajardo, L. G. Pascual and M. N. Jamis, "Board me app: A mobile application for finding boarding houses in university belt," TENCON 2017 - 2017 IEEE Region 10 Conference, Penang, Malaysia, 2017, pp. 828-83. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8227973>
19. Phạm, T. V., & Phùng, Đ. H. (2020). Xây dựng ứng dụng tìm nhà trọ. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-ung-dung-tim-nha-tro-573549.html>
20. Dương, H. Anh. (2022, 24 tháng 9). Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thiết kế ứng dụng tìm nhà trọ cho sinh viên. Phụ nữ Việt Nam. <https://phunuvietnam.vn/truong-dh-bach-khoa-ha-noi-thiet-ke-ung-dung-tim-nha-tro-cho-sinh-vien-20220924022458837.htm>
21. K. S. Kavya, K. Mani Vardhan and G. Dileep, "Navigating Accommodation: The Evolution of Hostel Finding Apps," 2024 2nd World Conference on Communication & Computing (WCONF), RAIPUR, India, 2024, pp. 1-6. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10692136>
22. Y. A. Pratama, E. Siswanto, S. Budi, J. Liono, A. Qodari and I. B. Arief-Ang, "Improving Hotel Search Autocomplete in Online Travel Agent (OTA) Mobile Apps Using Elasticsearch and Learning to Rank," 2024 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), Bandung, Indonesia, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10751515>

23. S. V. Penmetsa, "Design and Implementation of a Student Accommodation Application Using Ionic Framework and AWS," 2024 3rd International Conference on Cloud Computing, Big Data Application and Software Engineering (CBASE), Hangzhou, China, 2024, pp. 915-929. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10824260>
24. Chu, S. T. (2019). Xây dựng website tìm kiếm và cho thuê bất động sản [Đồ án tốt nghiệp]. Docx.com.vn. <https://docx.com.vn/tai-lieu/do-an-tot-nghiep-xay-dung-website-tim-kiem-va-cho-thue-bat-dong-san-mo-181696>
25. X. Xiang, "Enhancing the Precision Management of University Student Dormitories Based on Big Data," 2024 5th International Conference on Big Data & Artificial Intelligence & Software Engineering (ICBASE), Wenzhou, China, 2024, pp. 11-14. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10762527>
26. S. Qi, D. Wu and N. Mamoulis, "Location Aware Keyword Query Suggestion Based on Document Proximity," in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 28, no. 1, pp. 82-97, 1 Jan. 2016. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7181709>
27. Nguyễn, P. N. (2025). Xây dựng ứng dụng tìm kiếm phòng trọ cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Hiepsiit.com. <https://www.tailieu.hiepsiit.com/view/bao-cao/lap-trinh-di-dong/xay-dung-ung-dung-tim-kiem-phong-tro-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-thu-dau-mot>
28. Lê, H. C., & Nguyễn, Q. T. (2020). Tìm hiểu xây dựng ứng dụng tìm kiếm nhà trọ trên di động. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/tim-hieu-xay-dung-ung-dung-tim-kiem-nha-tro-tren-di-dong-573447.html>
29. Nguyễn, T. K., & Lê, T. T. T. (2020). Xây dựng App tìm kiếm và đặt phòng trọ. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-app-tim-kiem-va-dat-phong-tro-572954.html>
30. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017, April). Location-sensitive query auto-completion. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion (pp. 819-820). <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3041021.3054205>
31. C. T. Chye and S. A. Mubin, "APResidence: Development of Online Student Accommodation Management System for Asia Pacific University," 2023 3rd International Conference on Mobile Networks and Wireless Communications (ICMNBC), Tumkur, India, 2023, pp. 1-5, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10435913>
32. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017). Location-sensitive query auto-completion. Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, 1265–1268. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054205>
33. Võ, T. T. T., & Nguyễn, T. M. H. (2024). Đồ án Quản lý dự án: Dự án nhà trọ sinh viên. Scribd. <https://fr.scribd.com/document/763718523/%C4%90o-a-n-Qua-n-ly-du-a-n-5>
34. Choudhury, B., Kumar, D., Khatua, D. P., & Patro, A. K. (2017). Online Hostel Management System. An International Journal of Engineering Technology, 4(3). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86843955/1703005-libre.pdf?1654109706=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DOnline_Hostel_Management_System.pdf&Expires=1766399981&Signature=XEdWITJ9KfJLd9o4qGdVKUHmSbMXvg-cWSr5O9TCXiLyaJNMsa911417PtXvq4R1nLk1R3pna8ctosBj7Ve9rG80qp7fqRHnbD-extqpkYMOVeWVLFdktizUmW-mjBqtq-B4rI0b14mo-DrRh0pQ7g5mh0NuQivMM197Edurz0NZ-ggYHD5JOpJaS4Hnf-NiGHcNg~QlFzGceY32w2aowiYOI~irgRKgfZmXKRTjvhkvJl8KlfzTLB0ycl8wT3J0QOlg8K3vsZdvS901CvA7l8IVxubR-laNn1lrAUvggA8SIVD2dqZSocB9D4CSgMV19QrUxJwMmcRVItbFsApKSAA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

35. Mothe, A., Suragoni, K. K., & Vakity, R. (2015). Online dormitory reservation system. <https://opus.govst.edu/capstones/152/>
36. A. Sapatnekar and R. Raman, "Smart Hotel Room Management with IoT for Guest Counting and Service Personalization," 2023 International Conference on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS), Kalaburagi, India, 2023, pp. 1-5. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10421035>
37. C. -Y. Hsueh, K. -H. Chen and P. -M. Chen, "The Exploratory Study of Constructing the Scale for Service Convenience in Mobile APP: The Case of Chain Hotel in Taiwan," 2014 IEEE 11th International Conference on e-Business Engineering, Guangzhou, China, 2014, pp. 268-273. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6982091>
38. Nguyễn, Q. V. (2019). Xây dựng ứng dụng quản lý phòng trọ. Kho Tri Thức Số. <https://khotrithucso.com/doc/p/xay-dung-ung-dung-quan-ly-phong-tro-1538854>
39. Đặng, B. H. (2024). Dự án nhà trọ sinh viên - Nhóm 2 [Tài liệu học tập]. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/banking-university-of-ho-chi-minh-city/quan-tri-du-an-he-thong-thong-tin/du-an-nha-tro-sinh-vien-nhom-2-compress/115919291>
40. Đặng, B. H. (2024). Dự án nhà trọ sinh viên - Nhóm 2 [Tài liệu học tập]. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/banking-university-of-ho-chi-minh-city/quan-tri-du-an-he-thong-thong-tin/du-an-nha-tro-sinh-vien-nhom-2-compress/115919291>